Junta de Andalucía

Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional

IES Almunia — Centro Dependiente
(Jerez de la Frontera)

DOCUMENTO DE VISIÓN Y ANTEPROYECTO

Ciclo Formativo de Grado Superior
en
Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma (DAM)

Proyecto Intermodular

Ficha Descriptiva y Guía de Anteproyecto

DATOS GENERALES DEL PROYECTO

- **Título del Proyecto:** GymDex
- **Nombre del Alumno/a:** Alejandro López De la Cruz y Rubén Valenzuela Camarena
- **Tutor/Profesor del Módulo:** José Antonio Fuentes
- **Fecha:** [16/10/2026]
- **Enlace al Repositorio de Git:** https://github.com/iByroon/gymdex.git

1. INTRODUCCIÓN Y DIAGNÓSTICO

1.1. Contexto y Justificación

Explica brevemente la idea de la aplicación. ¿De dónde surge la iniciativa? Describe la necesidad o carencia detectada en el entorno profesional o social que justifica la creación de este software.

La idea de este proyecto surge de ver cómo muchos gimnasios siguen gestionando a los clientes a la antigua usanza: con libretas, Excel o apps poco eficientes.

Lo que queremos montar es una plataforma completa (con su parte web para el administrador y administrativo y su app móvil para los monitores y clientes finales) que facilite el trabajo a los dueños y le dé una buena experiencia a los clientes.

1.2. Definición del Problema

Describe de forma detallada el problema concreto que pretendes resolver. Enfócate en las ineficiencias actuales y cómo la tecnología puede mitigar estas dificultades.

A día de hoy, los propietarios de muchos gimnasios siguen teniendo dificultades con su gestión:

1. **Control manual de pagos y bajas:** Dificultad para llevar un seguimiento de las suscripciones de los clientes, lo que genera retrasos en los cobros y complicaciones a la hora de dar de baja o bloquear el acceso a usuarios con suscripciones finalizadas.
2. **Desconexión con el cliente:** La comunicación sobre horarios, actividades dirigidas o cambios de rutinas suele realizarse mediante carteles o grupos de mensajería poco intuitivos, faltando un canal centralizado.

Mitigación tecnológica: Mediante el desarrollo de este software, se automatizará el control de estados de suscripción (bloqueando o advirtiendo de impagos de forma sencilla), se digitalizará la gestión de altas/bajas para el administrador o administrativo y se dotará al usuario de una aplicación móvil intuitiva para la consulta de rutinas, tablas de ejercicios personalizadas y horarios de actividades en tiempo real.

1.3. Público Objetivo / Usuarios Destinatarios

Identifica quiénes utilizarán la aplicación. Define los diferentes perfiles de usuario y sus roles principales:

La plataforma va a contar con cuatro tipos de usuarios muy bien definidos para repartir las tareas:

- **Administrador (Dueño / Gerente):** Es el perfil con acceso total a la aplicación web. Se encarga de la supervisión global del gimnasio, de configurar los ajustes generales y de gestionar al personal.
- **Administrativo (Personal de recepción):** El perfil que lleva el día a día de la gestión. Se encarga de dar de alta y de baja a los socios, llevar el control de las cuotas mensuales y solucionar cualquier tema relacionado con los pagos.
- **Empleado / Monitor (Entrenadores):** Desde su panel pueden crear, actualizar y asignar las rutinas de entrenamiento a los clientes.
- **Usuario Final / Cliente (Los socios):** Son los que van a usar la aplicación móvil. Tienen acceso a sus tablas de ejercicios, los horarios de las clases y actividades, las rutinas de los monitores y el estado actual de su suscripción.

2. ALCANCE Y OBJETIVOS DEL PROYECTO

2.1. Objetivo General

Define qué ofrecerá el software al finalizar el curso académico. Debe ser una visión global de la solución terminada y funcional.

Desarrollar una solución multiplataforma para la gestión de un gimnasio, compuesta por una aplicación web dirigida al personal administrativo y a los gerentes, y una aplicación móvil orientada a los clientes. El sistema busca centralizar y simplificar el control de altas, bajas y pagos mensuales para el negocio, al mismo tiempo que ofrece a los clientes una experiencia digital y fluida para consultar sus rutinas de entrenamiento, los horarios de las actividades y las recomendaciones de los monitores.

2.2. Producto Mínimo Viable (MVP)

Enumera las funcionalidades críticas e imprescindibles. Sin estos elementos, el proyecto no cumplirá los objetivos mínimos para su aprobación:

- **Gestión de Autenticación y Roles:** Sistema de registro, inicio de sesión seguro y control de accesos diferenciado para los cuatro perfiles (Administrador, Administrativo, Monitor y Cliente).
- **Control de Usuarios y Suscripciones (Web):** Módulo de administración capaz de modificar los datos de los clientes, con la posibilidad de dar de alta y baja a los socios y con un control del estado de los pagos mensuales (identificando cuotas al día o pendientes).
- **Creación y Asignación de Rutinas (Móvil y Web):** Herramienta dual donde, por un lado, los entrenadores pueden redactar, estructurar y asignar tablas de ejercicios a los clientes, y por otro, los propios usuarios pueden crear y gestionar sus propias rutinas y actividades personalizadas.
- **Visualización de Contenido y Horarios (Móvil):** Pantalla principal en la app del cliente donde podrán consultar sus rutinas asignadas (tanto las propias como las del monitor), el calendario con las actividades guiadas del gimnasio y el estado actual de su cuota.
- **Sistema de notificaciones push:** Avisos en la app móvil para recordar la renovación de la cuota o avisar de cambios en los horarios de las clases.

2.3. Funcionalidades Secundarias (Opcionales)

Lista de mejoras o características adicionales que se implementarán únicamente si el cronograma de trabajo lo permite:

- **Exportación e Importación de Rutinas:** Sistema que permite a los usuarios compartir las rutinas que han creado con otros clientes del gimnasio. Incluye la generación de una imagen/ficha visual para compartir externamente y un formato de archivo/código interno para importar la rutina directamente dentro de la aplicación de otro socio.
- **Generación de Informes y Documentos en PDF:** Herramienta en el panel web administrativo para exportar reportes descargables en PDF sobre el estado de cobros de los clientes, listados de socios activos/inactivos o resúmenes mensuales de ingresos para la directiva.
- **Pasarela de Pago Online (Modo Sandbox):** Integración de un servicio de pago de prueba para que los clientes puedan abonar o renovar sus cuotas mensuales directamente desde la app móvil de forma segura.
- **Gestión y Registro Avanzado de Entrenamientos:** Módulo en la app móvil que permite al usuario ejecutar sus rutinas en tiempo real, registrando las series, repeticiones y pesos utilizados en cada ejercicio, guardando un historial de rendimiento para consultar la evolución a lo largo del tiempo.
- **Red Social e Interacción entre Usuarios:** Funcionalidad comunitaria dentro de la app móvil donde los socios pueden compartir sus entrenamientos completados, logros y marcas personales con el resto de usuarios del gimnasio.

3. REQUISITOS DEL SISTEMA

3.1. Requisitos Funcionales (RF)

- GESTIÓN DE USUARIOS Y ACCESOS
  - Registrar usuario
  - Iniciar sesión / Cerrar sesión
  - Modificar datos de usuario
  - Eliminar usuario
  - Consultar perfil de usuario

- GESTIÓN DE SUSCRIPCIONES Y PAGOS (WEB)
  - Dar de alta socio
  - Dar de baja socio
  - Modificar estado de cuota (Al día / Pendiente)
  - Consultar historial de pagos
  - Notificar impago de cuota

- GESTIÓN DE RUTINAS Y ENTRENAMIENTOS
  - Crear nueva rutina (Monitor y Cliente)
  - Modificar rutina existente
  - Eliminar rutina
  - Asignar rutina a cliente (Monitor)
  - Consultar rutina
  - Registrar series, pesos y repeticiones durante el entreno (Cliente)
  - Consultar historial de entrenamientos (Cliente)

- GESTIÓN DE ACTIVIDADES Y HORARIOS
  - Crear actividad guiada / clase
  - Modificar horario de actividad
  - Eliminar actividad
  - Consultar calendario de actividades del gimnasio

- GESTIÓN DE NOTIFICACIONES
  - Enviar notificación push de renovación de cuota
  - Enviar notificación push de cambio de horario
  - Consultar historial de notificaciones recibidas

3.2. Requisitos No Funcionales (RNF)

- SEGURIDAD Y AUTENTICACIÓN
  - Cifrado de contraseñas mediante algoritmo BCrypt.
  - Gestión de sesiones mediante tokens de autenticación JWT (JSON Web Tokens).
- RENDIMIENTO Y RENDIMIENTO DE RED
  - Tiempo de respuesta de las peticiones a la API backend inferior a 500 ms.
  - Optimización de datos para garantizar una navegación fluida con conexiones móviles.
- USABILIDAD Y DISEÑO (UI/UX)
  - Diseño responsive para la aplicación web adaptado a distintas resoluciones de pantalla.
  - Interfaz nativa e intuitiva para la aplicación móvil en Android e iOS.
- DISPONIBILIDAD Y COMPATIBILIDAD
  - Sincronización en tiempo real entre la base de datos central, la web y la app móvil.
  - Compatibilidad de la app móvil para Android / iOS.

4. PROPUESTA DE LA PILA TECNOLÓGICA (TECH STACK)

Capa	Tecnología / Herramienta	Justificación de la elección
Frontend / Cliente	*Angular + Ionic*	Permite construir una aplicación web y móvil híbrida mediante un único código. Angular aporta una arquitectura basada en componentes muy estructurada y tipada (TypeScript), mientras que Ionic proporciona componentes de UI nativos optimizados para dispositivos móviles.
Backend / API	*Node.js*	Entorno de ejecución asíncrono y orientado a eventos en JavaScript/TypeScript que ofrece un rendimiento ágil para el procesamiento de peticiones API REST. Facilita la unificación del lenguaje en todo el proyecto y la integración con la base de datos.
Base de Datos	*MySQL*	SGBD. Elegimos esta por el dominio adquirido anteriormente, lo que permite maximizar la eficiencia en el desarrollo sin añadir curva de aprendizaje. Garantiza la integridad referencial, el cumplimiento de las propiedades ACID y la consistencia en el almacenamiento de datos relacionales.
Gestión de Código	*Git / GitHub*	Sistema de control de versiones estándar para el trabajo colaborativo en equipo, permitiendo el control de

Capa	Tecnología / Herramienta	Justificación de la elección
		ramas, el seguimiento de cambios y el cumplimiento de los hitos del proyecto.
Otras Librerías/APIs	*Firebase Cloud Messaging / Mailtrap / BCrypt / JWT / Stripe / Capacitor Push Notifications Plugin*	**Firebase + Capacitor:** Gestión de notificaciones push en dispositivos móviles. **Mailtrap:** Entorno de pruebas para el envío de correos electrónicos de confirmación/avisos. **BCrypt + JWT:** Cifrado seguro de contraseñas y gestión de sesiones mediante tokens. **Stripe:** Pasarela de pago en modo Sandbox para simular el cobro de cuotas online.

5. ANÁLISIS DE VIABILIDAD

5.1. Viabilidad Técnica

Analiza si posees los conocimientos necesarios para llevar a cabo el desarrollo. Identifica las tecnologías que suponen un reto y describe tu plan para superar la curva de aprendizaje de las herramientas que no han sido tratadas profundamente en el ciclo.

Conocimientos previos y base técnica: Contamos con una base en el desarrollo de la API backend utilizando Node.js, así como en la creación de interfaces web dinámicas mediante Angular e integración de servicios REST con gestión de sesiones por tokens en LocalStorage. Para la persistencia de datos, se utilizarán los conocimientos avanzados de SQL adquiridos el año pasado mediante el uso de MySQL. Además, al utilizar TypeScript/JavaScript de forma unificada en todo el *stack* (Angular, Ionic y Node.js), se optimiza el tiempo de desarrollo y se reduce la complejidad del código.

Retos técnicos identificados:

1. **Curva de aprendizaje de Ionic:** La adaptación de los componentes de Angular al framework híbrido Ionic para lograr una experiencia nativa fluida en dispositivos móviles.
2. **Integración de Notificaciones Push y Servicios Externos:** La vinculación de los plugins de Capacitor con Firebase Cloud Messaging (FCM) para el envío de notificaciones en tiempo real.
3. **Pasarela de pago (Stripe Sandbox):** Implementación de la API de pruebas de Stripe para la gestión de cobros en modo simulación.

Plan para superar la curva de aprendizaje: Como la arquitectura base de Ionic se apoya directamente sobre Angular, la curva de aprendizaje se centrará en el maquetado móvil y el uso de Capacitor. Se elaborarán prototipos sencillos para testear la integración con Firebase y Stripe antes de incorporarlos al sistema principal.

5.2. Viabilidad Temporal

Justifica la viabilidad del proyecto en relación al tiempo disponible. Describe cómo planeas distribuir las horas del módulo y tu dedicación personal a lo largo de los tres trimestres del curso académico.

UD1 — Semanas 3 a 5: Identificación de necesidades del sector, definición del problema, alcance del MVP y propuesta de la pila tecnológica.

UD2 — Semanas 6 a 12: Diseño de la solución, incluyendo el modelado de la base de datos en MySQL, diagramas UML, arquitectura en Node.js y prototipado UI/UX en Ionic.

UD3 — Semanas 13 a 24: Fase de implementación organizada en tres sprints de desarrollo (Backend/BD, Frontend/Integración y Testing/Git).

UD4 — Semanas 25 a 30: Despliegue en producción, configuración de servicios (Stripe y Firebase), redacción de la memoria técnica final y preparación de la defensa oral.



6. PLANIFICACIÓN INICIAL Y RIESGOS

6.1. Planificación de hitos principales

Hito 1: Primer Trimestre (Semanas 1 a 12) – Análisis, Diseño y Arquitectura

- **Semanas 1–5 (UD1):** Presentación de ideas, definición del Anteproyecto (Visión, Objetivos, MVP) y elección de la Pila Tecnológica (Stack).
- **Semanas 6–9 (UD2a):** Diseño conceptual del sistema: elaboración de diagramas UML, modelado de la base de datos en MySQL y prototipado de Wireframes (UI/UX).
- **Semanas 10–12 (UD2b):** Definición final de la arquitectura del software y configuración del tablero de trabajo Kanban (Entregable de arquitectura).

Hito 2: Segundo Trimestre (Semanas 13 a 24) – Desarrollo del Core y Sprints (MVP)

- **Semanas 13–16 (UD3a - Sprint 1):** Desarrollo del Backend centralizado con Node.js, creación de la API REST, autenticación mediante Tokens y diseño físico de la base de datos MySQL.
- **Semanas 17–20 (UD3b - Sprint 2):** Desarrollo del Frontend multiplataforma con Angular e Ionic, e integración completa con los endpoints del Backend.
- **Semanas 21–24 (UD3c - Sprint 3):** Fase de pruebas de integración, depuración de errores (*Testing*) y consolidación del control de versiones en GitHub.

Hito 3: Tercer Trimestre (Semanas 25 a 30) – Despliegue, Memoria y Defensa Oral

- **Semanas 25–26 (UD4a):** Despliegue del sistema en producción y configuración de servicios externos (Notificaciones Firebase y Stripe Sandbox).
- **Semanas 27–28 (UD4b):** Redacción y entrega de la Memoria Final Técnica del proyecto.
- **Semanas 29–30 (UD4c):** Preparación del material audiovisual y Defensa Oral pública del proyecto ante el tribunal.

6.2. Matriz de Riesgos

Identifica posibles contratiempos y define su correspondiente plan de actuación:

1. **Riesgo:** Dificultad o retraso en la integración de notificaciones push nativas mediante Capacitor y Firebase en la app móvil de Ionic.
   Plan de Contingencia: Desarrollo de un módulo *Mock* (simulado) en el Frontend que muestre los avisos y notificaciones en un panel visual dentro de la propia app mientras se depura el servicio nativo de FCM, evitando así bloquear el avance de los sprints de desarrollo.
2. **Riesgo:** Problemas de compatibilidad o errores en las llamadas a la pasarela de pagos de Stripe durante el entorno de pruebas (*Sandbox*).
   Plan de Contingencia: Implementar un controlador simulado en la API de Node.js que genere respuestas de confirmación de pago ficticias de forma local, permitiendo continuar con el flujo de renovación de cuotas sin depender de la conectividad de la API externa.
3. **Riesgo:** Desviación temporal en el calendario de desarrollo del Frontend en Angular e Ionic durante el Segundo Trimestre.
   Plan de Contingencia: Priorizar estrictamente las funcionalidades clasificadas como MVP (autenticación, gestión de cuotas y consulta de rutinas) y relegar las funcionalidades secundarias (exportación de rutinas, red social) a la fase final o como mejoras futuras en la memoria.